

Web Requests HTTP Headers

4.04.1. Введение

HTTP-заголовки передают дополнительную информацию между клиентом и сервером. Они имеют формат Ключ: значение (одно или несколько значений, разделённых запятыми). Заголовки делятся на категории:

- **Общие** (General) – для запросов и ответов;
- **Сущности** (Entity) – описывают содержимое;
- **Запросов** (Request) – только в запросах;
- **Ответов** (Response) – только в ответах;
- **Безопасности** (Security) – политики безопасности.

4.04.2. Общие заголовки (General Headers)

Используются в обоих направлениях, описывают сообщение в целом.

Заголовок	Пример	Описание
Date	Date: Wed, 16 Feb 2022 10:38:44 GMT	Дата и время создания сообщения (в UTC)
Connection	Connection: close	Управление соединением: `close` – закрыть после ответа, `keep-alive` – оставить открытым

4.04.3. Заголовки сущности (Entity Headers)

Описывают содержимое (тело) сообщения. Часто в ответах и в запросах POST/PUT.

Заголовок	Пример	Описание
Content-Type	Content-Type: text/html; charset=UTF-8	Тип ресурса (MIME) и кодировка
Media-Type	Media-Type: application/pdf	Аналогичен Content-Type, может влиять на интерпретацию сервером
Boundary	boundary="b4e4fbd93540"	Разделитель для многокомпонентных данных (например, в form-data)
Content-Length	Content-Length: 385	Размер тела в байтах (автоматически вычисляется)
Content-Encoding	Content-Encoding: gzip	Метод сжатия (gzip, deflate, br)

4.04.4. Заголовки запроса (Request Headers)

Отправляются клиентом, не относятся к содержимому.

Заголовок	Пример	Описание
Host	Host: www.inlanefreight.com	“Доменное имя или IP запрашиваемого сервера (обязателен для HTTP/1.1)”
User-Agent	User-Agent: curl/7.77.0	“Информация о клиенте (браузер, версия, ОС)”
Referer	Referer: http://www.inlanefreight.com/	“URL, с которого был совершён переход (может быть подделан)”
Accept	Accept: */*	“Типы медиа, которые клиент готов принять (*/* – любые)”

Cookie	Cookie: PHPSESSID=b4e4fbd93540	“Пары имя=значение для сессионной идентификации”
Authorization	Authorization: BASIC cGFzc3dvcmQK	“Токен для аутентификации (Basic, Bearer и др.)”

Важно: заголовок Host критичен для виртуального хостинга – по нему сервер определяет, какой сайт обслуживать.

4.04.5. Заголовки ответа (Response Headers)

Отправляются сервером, не относятся к содержимому.

Заголовок	Пример	Описание
Server	Server: Apache/2.2.14 (Win32)	“Информация о веб-сервере (версия, ОС) – часто скрывается”
Set-Cookie	Set-Cookie: PHPSESSID=b4e4fbd93540	“Устанавливает куки на клиенте для будущих запросов”
WWW-Authenticate	WWW-Authenticate: BASIC realm=“localhost”	“Указывает требуемый метод аутентификации”

4.04.6. Заголовки безопасности (Security Headers)

Заголовки ответа, которые предписывают браузеру определённые политики безопасности.

Заголовок	Пример	Описание
Content-Security-Policy	Content-Security-Policy: script-src 'self'	“Разрешает загрузку ресурсов только с доверенных доменов (защита от XSS)”
Strict-Transport-Security	Strict-Transport-Security: max-age=31536000	“Принудительно использует HTTPS (HSTS) на указанный срок”
Referrer-Policy	Referrer-Policy: origin	“Управляет передачей Referer (например, только домен, без пути)”

4.04.7. Работа с заголовками в cURL

4.04.74.1. Просмотр только ответных заголовков (флаг -I)

Отправляет **HEAD**-запрос и показывает только заголовки ответа:

```
$ curl -I https://www.inlanefreight.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 06 Aug 2020 08:49:37 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-4
...
```

4.04.74.2. Просмотр заголовков и тела (флаг -i)

Отправляет обычный запрос (GET по умолчанию) и выводит и заголовки, и тело:

```
$ curl -i https://www.inlanefreight.com
HTTP/1.1 200 OK
```

```
...  
<html>...</html>
```

4.04.74.3. Установка пользовательского заголовка (флаг -H)

```
$ curl -H "User-Agent: MyCustomAgent" -H "X-Custom: test" https://www.inlanefreight.com
```

4.04.74.4. Установка User-Agent через -A

Специальный флаг для подмены User-Agent:

```
$ curl https://www.inlanefreight.com -A 'Mozilla/5.0'
```

Чтобы проверить, что заголовок изменился, добавьте -v или -I.

4.04.8. Просмотр заголовков в браузерных DevTools

Откройте DevTools (F12 или Ctrl+Shift+I).

Перейдите на вкладку Network.

Обновите страницу – увидите список всех запросов.

Кликните на любой запрос – откроется панель с деталями:

Вкладка Headers показывает заголовки запроса и ответа (можно переключиться в Raw).

Вкладка Cookies – куки, переданные в запросе.

Вкладка Response – тело ответа.

Упражнение: используйте -I и -v с cURL для просмотра заголовков; в DevTools изучите заголовки любого запроса и найдите знакомые поля.